For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

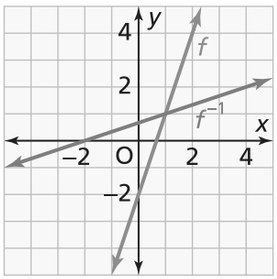
مثال 2 تمثيل الدوال العكسية بيانيًّا

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

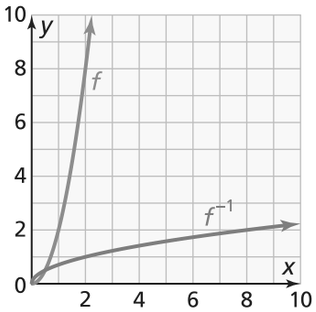
س: لماذا يبيّن التمثيل البياني قيم الدالة عندما $x \geq 0$ فقط؟
[مجال الدالة الأصلية مقيّد لجعل دالتها العكسية دالة واحد لواحد.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

2. **a.**



b.



عادات التفكير استعمل مع **المثالين 1 و 2**

تواصل بدقّة اشرح لماذا يمكن وصف التمثيل البياني لمعكوس دالة بأنه انعكاس للتمثيل البياني للدالة الأصلية في المستقيم الممثل للمعادلة $y = x$.

[قيم x لدالة عكسية هي قيم y للدالة الأصلية، وقيم y لدالة عكسية هي قيم x للدالة الأصلية. لذا فإن التمثيل البياني لمعكوس دالة هو انعكاس للتمثيل البياني للدالة الأصلية في المستقيم الممثَّل بالمعادلة $y = x$.]

مثال 3 إيجاد الدالة العكسية جبريًّا

طرح أسئلة هادفة

س: كيف يمكنك وصف عملية إيجاد معكوس دالة واحد لواحد جبريًّا؟
[بادل بين المتغيرين x و y. ثم حل المعادلة الناتجة لإيجاد قيمة y.]

مثال 2 تمثيل الدوال العكسية بيانيًّا

ما التمثيل البياني للدالة $f(x) = x^2$ لكل $x \geq 0$؟ ما التمثيل البياني لدالتها العكسية f^{-1}؟

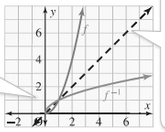
مجال الدالة الأصلية f مقيّد بقيم غير سالبة. هذا يعني أن مدى f^{-1} مقيّد أيضًا بقيم غير سالبة.

ابدأ بإنشاء جدولي قيم لنبيّن نقاطًا على التمثيل البياني للدالة f وعلى التمثيل البياني لمعكوسها، ثمّ مثّل الدالتين بيانيًّا.

f	
x	y
0	0
1	1
2	4
3	9

f^{-1}	
x	y
0	0
1	1
4	2
9	3

بدّل بين قيم x وقيم y لإيجاد نقاط على التمثيل البياني للمعكوس.



لاحظ أنه إذا طوبت شبكة المربعات على طول المستقيم الذي معادلته $y = x$، ينطبق التمثيل البياني للدالة الأصلية على التمثيل البياني لمعكوسها.

إذا كان مجال الدالة غير مقيّد، فإن المعكوس لا يمكن أن يكون دالة.

التمثيل البياني لمعكوس دالة هو انعكاس للتمثيل البياني للدالة الأصلية في المستقيم الممثّل للمعادلة $y = x$.

خطأ شائع
تذكّر دائمًا أن الدوال واحد لواحد فقط هي التي لها دوال عكسية. عند تحديد مجال الدالة $f(x) = x^2$ بشرط $x \geq 0$ يكون معكوسها دالة واحد لواحد.

حاول أن تحلّ! **2.** مثل كل دالة ومعكوسها بيانيًّا.

a. $f(x) = 3x - 2$ **b.** $f(x) = 2x^2, x \geq 0$

مثال 3 إيجاد الدالة العكسية جبريًّا

كيف يمكنك إيجاد الدالة العكسية للدالة $f(x) = 2x + 6$ جبريًّا؟

اكتب أولًا الدالة الأصلية في صورة معادلة:

$y = 2x + 6$

$x = 2y + 6$

بدّل بين x و y لإحداث تبديل بين المجال والمدى. ثم حلّ لإيجاد y.

$x - 6 = 2y$

$\frac{1}{2}x - 3 = y$

إذن، الدالة العكسية للدالة $f(x) = 2x + 6$ هي $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x - 3$.

ابحث عن العلاقات
ما أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين عملية إيجاد معكوس الدالة جبريًّا وعملية إيجاد معكوس الدالة باستعمال جدول؟

يتبع في الصفحة التالية

تعزيز المهارات اللغوية

استعمل مع **المثال 2**

الاستماع **مستوى 1** قد يفسّر بعض الطلاب كلمة "غير" في عبارة "غير سالبة" على أنها تعني "عكس"، ويستنتجون بالتالي أن "غير سالبة" تعني "موجبة".
اطلب من الطلاب الاستماع إليك عندما تقرأ الجمل الأولى الثلاث من المثال بصوت عالٍ عدة مرات، مشددًا على أن x أكبر من **أو تساوي 0**

س: لماذا وردت في المثال عبارة "غير سالبة" بدلًا من كلمة "موجبة"؟
[لأن المجال يتضمن 0، وهو ليس عددًا موجبًا.]

س: ما معنى "غير" في "غير سالبة"؟
[ليست]

الكتابة **مستوى 2** لمساعدة الطلاب في فهم سبب تقييد مجال الدالة f، اطلب منهم كتابة تعريف "دالة" من قائمة المصطلحات.

س: أنشئ جدولًا لقيم الدالة f ومعكوسها f^{-1} في الفترة $-3 \leq x \leq 3$، ثم مثّل الدالتين بيانيًّا.
[راجع عمل الطلاب.]

س: ما الحقائق التي تعرفها عن التمثيل البياني للدالة f^{-1}؟
[إنها ليست دالة لأن كل قيمة للمتغير x أكبر من 0 مرتبطة بقيمتين y.]

التحدث **مستوى 3** إذا قرأت يومًا الجملة التي تُكتب عادةً في قسائم الشراء ستجد أنها: "تُطبّق الشروط".
اطلب من الطلاب مناقشة هذه الأسئلة في مجموعات ثنائية، ثم مشاركة إجاباتهم مع زملائهم في الصف.

س: لماذا قد تقرر شركة ما وضع شروط أو قيود على القسائم التي تصدرها؟
[راجع عمل الطلاب.]

س: لماذا يتم تقييد كل من المجال والمدى؟
[مجال f مقيّد ليكون معكوسه دالة. المدى مقيّد بالتغيير في المجال.]

For Qatar MoE Use Only